Задание 1: Анализ требований

Описание:
Вам попал на руки фрагмент технического задания на разработку функционала "Корзина" для интернет-магазина "Петрушка Зеленая". В ТЗ есть несколько логических противоречий, недочетов и неполных мест.

Раздел ТЗ: Функционал корзины

1. Пользователь может добавить в корзину от 1 до 10 единиц одного товара.
2. Пользователь может изменить количество каждого товара в корзине не менее, чем до 1-го. Для удаления товара из корзины используется отдельная кнопка.
3. В корзине может находиться не более 5 различных товаров.
4. Суммарное количество всех товаров в корзине не может превышать 20 штук.
5. Товары в корзине могут быть разные.
6. При попытке добавить товар, превышающий лимиты, система показывает сообщение: "Лимит корзины превышен".
7. Цена на продукт фиксируется на момент добавления в корзину и не меняется.
8. На странице корзины отображается список товаров, их количество, цена за единицу и общая стоимость позиции.
9. Если пользователь уменьшает количество товара до 0, товар удаляется из корзины.
10. В корзине может быть реклама других продуктов.
11. Реклама товаров в корзине должна быть каждый будний день по утрам и вечерам.
13. Если цена на товар изменилась в каталоге, система должна автоматически обновить ее в корзине у всех пользователей.

Что нужно сделать:
1. Найдите и перечислите все логические противоречия и недочеты в предоставленном ТЗ. Объясните, в чем заключается проблема для каждого пункта.
2. Предложите конкретные исправления для устранения этих противоречий - напишите свою версию этого фрагмента ТЗ, которая должна быть логически завершенной и непротиворечивой.
3. Какие уточняющие вопросы вы бы задали продукт-менеджеру или бизнес-заказчику по этому ТЗ?

1. *Найденные логические противоречия, недочёты и неполные места:*

1.1. П. 7 и 13 противоречат друг другу
П. 7: цена фиксируется на момент добавления и не меняется.
П. 13: система должна автоматически обновить цену в корзине.
Противоречие: невозможно одновременно фиксировать цену и обновлять её.
1.2. П. 9 противоречит п. 2
П. 2: для удаления товара используется отдельная кнопка.
П. 9: если количество уменьшено до 0, товар удаляется.
Противоречие: по-разному удаляется товар.
1.3. Недочет в п. 10
П. 10: в корзине может быть реклама.
Проблема: размещение рекламы не является функционалом корзины и это требование должно быть в другом разделе
1.4. Недочет П. 11
П.11: реклама должна быть каждый будний день по утрам и вечерам.
Проблема:
не указано, как должна выглядеть реклама
не определены точное время
1.5. Неполнота в п. 6

П.6: Сообщение «Лимит корзины превышен» не уточняет, какой именно лимит нарушен (общее количество товаров, число позиций).
Проблема: пользователь не понимает, что именно нужно исправить.

1.6. Пропуск пункта 12

Нумерация идёт от 11 к 13.
Проблема: не понятно, пропущен важный пункт или опечатка.

1.7. Неполнота п.1 и п.3

Нет сообщения о превышении единиц товара больше 10 и превышения количества товаров больше 5

2. *Исправленная версия ТЗ*

Раздел ТЗ: Функционал корзины

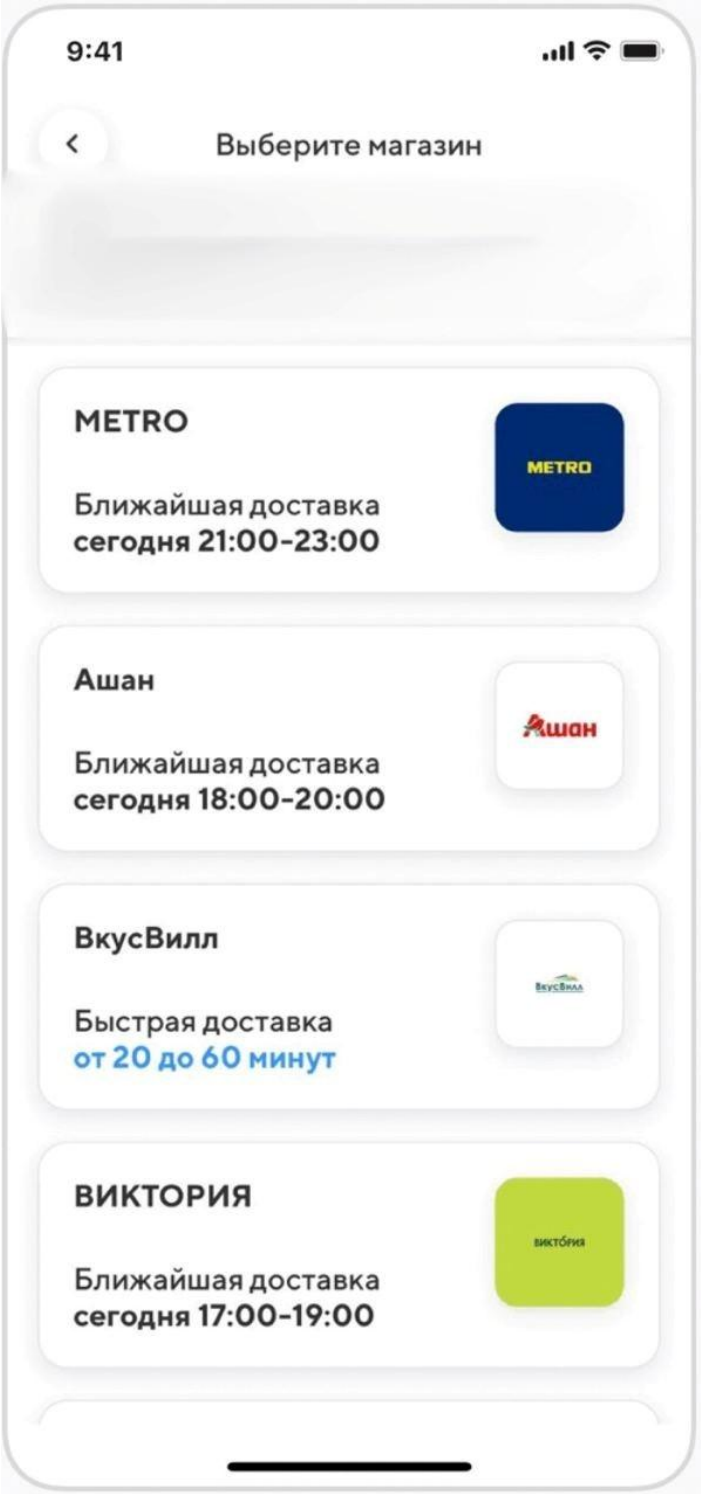
1. Пользователь может добавить в корзину от 1 до 10 единиц одного товара.
2. Пользователь может изменить количество товара в корзине в диапазоне от 1 до 10 единиц.
3. При попытке увеличить количество единиц товара больше 10 система выводит уточняющее сообщение «Нельзя добавить более 10 единиц одного товара»
4. Для удаления позиции товара из корзины предусмотрена отдельная кнопка «Удалить».
5. В корзине может находиться не более 5 различных товарных позиций.
6. При попытке увеличить количество позиций товара больше 5 система выводит уточняющее сообщение «В корзине не может быть более 5 разных товаров»
7. Суммарное количество всех единиц товаров в корзине не может превышать 20 штук.
8. При попытке увеличить общее количество единиц всех товаров больше 20 система выводит уточняющее сообщение «Общее количество товаров в корзине не может превышать 20 штук».
9. Товары в корзине могут быть разными
10. Цена на товар фиксируется на момент добавления в корзину и не изменяется до оформления заказа.
11. На странице корзины отображается: список товаров, количество каждой позиции, цена за единицу, общая стоимость каждой позиции, итоговая сумма корзины.
12. Пункты про рекламу и время ее размещения перенесены в раздел «Реклама»

3. *Уточняющие вопросы к заказчику*

По ценам:
Момент фиксации цен на момент добавления
По удалению товара:
Какой механизм удаления считать основным: кнопку «Удалить» или уменьшение количества до 0? Нужно ли оставить оба варианта?
По рекламе:
Какой формат рекламы предпочтителен и точное время размещения?
По техническим аспектам:
Как часто нужно проверять актуальность лимитов (в реальном времени или при оформлении заказа)?
По сценариям ошибок:
Что происходит, если пользователь добавляет товар, а затем становится недоступным (например, товар распродан)?
Разобраться с пропущенным п.12

Задание 2: проектирование API

Описание:
Интернет-магазин "Петрушка Зеленая" преуспевает, расширяется и в мобильном приложении решили создать новый экран, который будет отображать магазины партнеров (см. макеты ниже).



Что нужно сделать:

1. Написать пример REST API запроса, который будет вызываться при переходе пользователя на данный экран.
2. Привести пример ответа этого REST API в соответствии с макетом. Формат - JSON. Учесть, что при клике на плашку магазина должен осуществляться переход по ссылке на внешний ресурс.

1. *Пример REST API запроса:*

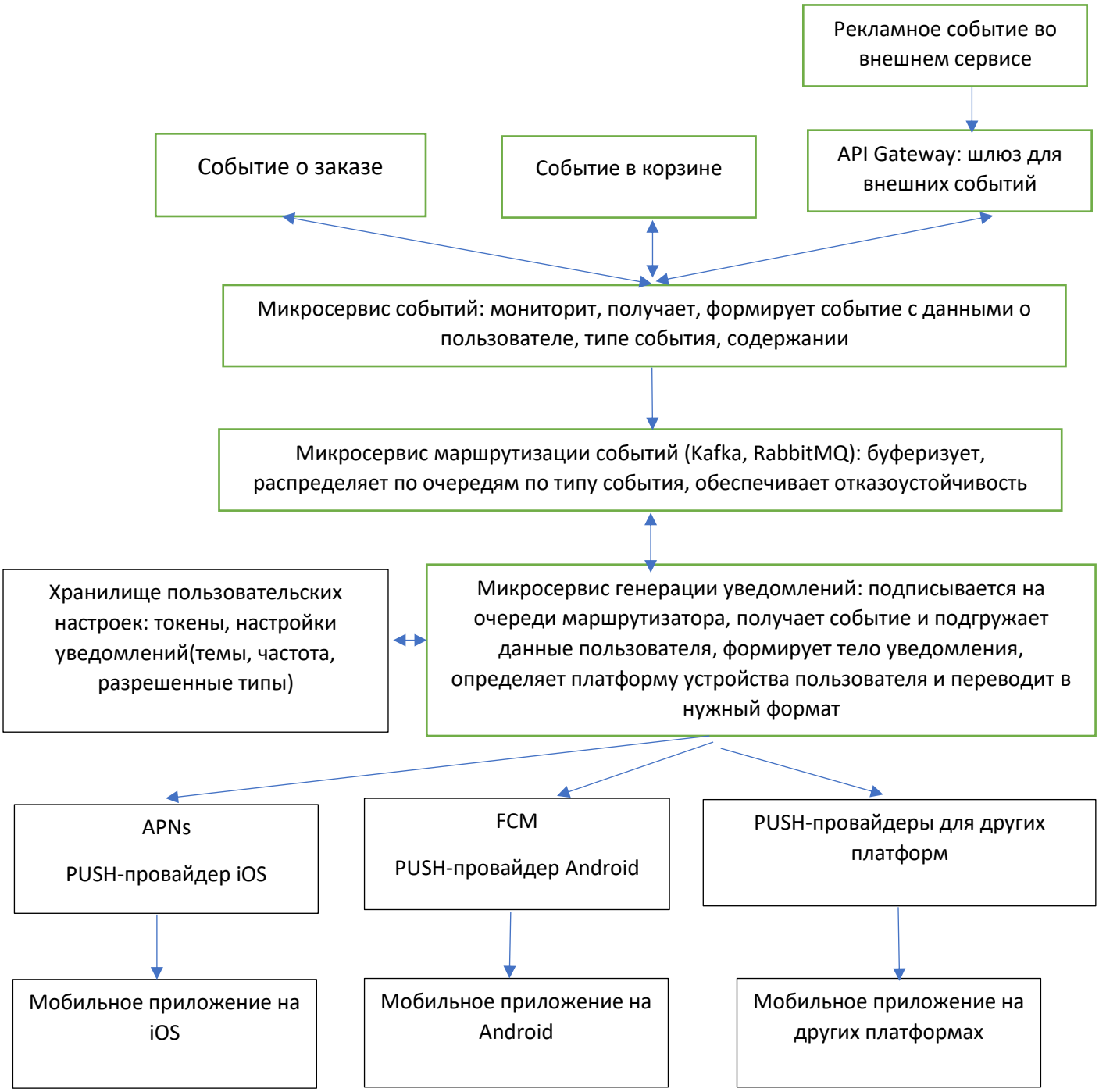
Метод: *GET*
Endpoint: */api/v1/partners/stores*
Пример полного URL-запроса:
https://api.petrushka-green.ru/api/v1/partners/stores

2. *Пример ответа в формате JSON:*

Параметр	*Тип данных*	*Обязательность*	*Описание*
status	*string*	*да*	*Статус ответа(“success” или “error”)*
data	*Array*	*да*	*Массив с данными магазинов*
id	*string*	*да*	*Идентификатор магазина*
name_shop	*string*	*да*	*Название магазина*
time_delivery	*string*	*да*	*Время доставки*
external_link	*string*	*да*	*Ссылка для перехода на сайт магазина*
logo_link	*string*	*да*	*Ссылка на логотип магазина для плашки*


```
{
	“status”: “success”,
	"data": [
		{
			"id": "store-1",
			"name_shop": "METRO",
			"time_delivery": "Ближайшая доставка сегодня 21:00-23:00",
			"external_link": "https://metro.ru/",
			"logo_link": "https://base.ru/images/metro_logo.png"
		},
		{
			"id": "store-2",
			"name_shop": "Ашан",
			"time_delivery": "Ближайшая доставка сегодня 18:00-20:00",
			"external_link": "https://auchan.ru/",
			"logo_link": "https://base.ru/images/auchan_logo.png"
		},
		{
			"id": "store-3",
			"name_shop": "ВкусВилл",
			"time_delivery": "Быстрая доставка от 20 до 60 минут",
			"external_link": "https://vkussvill.ru/",
			"logo_link": "https://base.ru/images/vkussvill_logo.png"
		},
		{
			"id": "store-4",
			"name_shop": "ВИКТОРИЯ",
			"time_delivery": "Ближайшая доставка сегодня 17:00-19:00",
			"external_link": "https://victoria.ru/",
			"logo_link": "https://base.ru/images/victoria_logo.png"
		}
	]
}
```


Задание 3: архитектура

Описание:
Заказчик хочет, что в мобильное приложение интернет-магазина "Петрушка Зеленая" начали приходить пуши. Они могут быть разными: о том, что заказ слишком долго лежит без действий в корзине, об отмене заказа, рекламные рассылки и прочее. То есть нужен функционал, а какие пуши отправлять - точно найдется.

Что нужно сделать:
Построить верхнеуровневую архитектурую схему - как должна работать отправка PUSH уведомлений в данном приложении. Можно просто в виде блок схем. Считаем, что на бэкенде микросервисная архитектура. В данном задании рекомендуется в интернете изучить архитектуры подобных решений.
Быть готовым на собеседовании обсудить эту схему.